Доклад по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Агджабекова Эся Рустамовна

2025-12-22

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу

```
eragdzhabekova@eragdzhabekova:~$ su
Password:
root@eragdzhabekova:/home/eragdzhabekova# useradd guest
root@eragdzhabekova:/home/eragdzhabekova# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@eragdzhabekova:/home/eragdzhabekova# su guest
guest@eragdzhabekova:/home/eragdzhabekova$ pwd
/home/eragdzhabekova
guest@eragdzhabekova:/home/eragdzhabekova$ cd
guest@eragdzhabekova:~$ pwd
/home/guest
guest@eragdzhabekova:~$ whoami
guest
guest@eragdzhabekova:~$ id
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest) context=unconfined_u:
unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@eragdzhabekova:~$ groups
guest
guest@eragdzhabekova:~$
```

Рисунок 1: Информация о пользователе guest

2.2 Файл с данными о пользователях

```
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cach
e/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remot
e-desktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/n
ologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologi
n
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologi
n
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sb
in/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubles
hoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/n
ologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nol
ogin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin
/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
eragdzhabekova:x:1001:1001::/home/eragdzhabekova:/bin/bash
guest:x:1002:1002::/home/guest:/bin/bash
guest@eragdzhabekova:~$
```

Рисунок 2: Сожержимое файла /etc/passwd

2.3 Доступ к домашним директориям

```
guest@eragdzhabekova:~$
guest@eragdzhabekova:~$
guest@eragdzhabekova:~$ ls -l /home
total 8
drwx------. 14 eragdzhabekova eragdzhabekova 4096 Feb 13 17:55 eragdzhab
ekova
drwx------.  3 guest         guest           78 Feb 13 17:55 guest
drwx------. 14 user          user          4096 Feb 10 20:21 user
guest@eragdzhabekova:~$
```

Рисунок 3: Расширенные атрибуты

2.4 Атрибуты директории

```
guest@eragdzhabekova:~$
guest@eragdzhabekova:~$ cd
guest@eragdzhabekova:~$ mkdir dir1
guest@eragdzhabekova:~$ ls -l | grep dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 13 17:56 dir1
guest@eragdzhabekova:~$ chmod 000 dir1
guest@eragdzhabekova:~$ ls -l | grep dir1
d---------. 2 guest guest 6 Feb 13 17:56 dir1
guest@eragdzhabekova:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@eragdzhabekova:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@eragdzhabekova:~$
```

Рисунок 4: Снятие атрибутов с директории

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Чтение файла	d--x------ (100)	-r-------- (400)
Запись в файл	d--x------ (100)	--w------- (200)
Переименование файла	d-wx------ (300)	----------(000)
Создание поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.